

INSTRUÇÕES:

1: Corrija os códigos exemplos, caso necessário.

Exercício 1:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: TesteVetor1.cs

```
using System;

namespace Vetor
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double[] notas;
            int i=0;

            notas = new double[5];

            notas[0] = 10;
            notas[1] = 5;
            notas[2] = 8;
            notas[3] = 2;
            notas[4] = 8;

            Console.WriteLine ("\nImpressão dos elementos do vetor");

            for(i=0; i < 5; i++){
                Console.WriteLine ("\nNota {0} = {1} ", i, notas[i]);
            }

            Console.WriteLine("\n\t\tFim do programa ");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Compile e execute o código fonte;
c) O que o programa faz?

Exercício 2:

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: TesteVetor2.cs

```
using System;

namespace TesteVetor2
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double[] notas;
            int i=0;

            notas = new double[5];

            for(i=0; i < 5; i++){
                Console.Write("\nDigite a nota {0}: ", i);
                notas[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
            }

            Console.WriteLine ("\nImpressão dos elementos do vetor");
            for(i=0; i < 5; i++){
                Console.WriteLine("\nNota {0} = {1} ", i, notas[i]);
            }

            Console.WriteLine("\t\tFim do programa ");
            Console.ReadKey();
        }
    }
}
```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) O que o programa faz?
- d) Altere o programa para que vetor com as notas seja impresso de modo invertido.

Exercício 3:

Crie e compile o código fonte abaixo:

a) Nome para o programa: TesteVetor3.cs

```
using System;

namespace TesteVetor3
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double[] notas;
            double media=0, soma=0;
            notas = new double[5];
            int i=0;

            for(i=0; i < 5; i++){
                Console.Write("\nDigite a nota {0}: ", i);
                notas[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
            }
        }
    }
}
```

```

        // Calculo da média
        for(i=0; i < 5; i++){
            soma = soma + notas[i];
        }

        media = soma / 5;

        Console.WriteLine("\n\nSoma total = {0} ", soma);
        Console.WriteLine("\nMédia      = {0} ", media);

        Console.WriteLine("\n\t\tFim do programa ");
        Console.ReadKey();

    }
}

```

- b) Compile e execute o código fonte;
- c) O que o programa faz?

Exercício 4:

Crie e compile o código fonte abaixo:

- a) Nome para o programa: TesteVetorMedia.cs

```

using System;

namespace TesteVetorMedia
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            double[] notas;
            double media=0, soma=0, menor=0;
            int i=0;

            notas = new double[5];

            for(i=0; i < 5; i++){
                Console.Write("\nDigite a nota {0}: ", i);
                notas[i] = double.Parse(Console.ReadLine());
            }

            menor = notas[0];

            // Calculo da média
            for(i=0; i < 5; i++){
                soma = soma + notas[i];

                if (notas[i] < menor){
                    // Efetuar troca
                    menor = notas[i];
                }
            }

            media = soma / 5;

```

```

        Console.WriteLine("\nSoma total = {0} ", soma);
        Console.WriteLine("\nMédia      = {0} ", media);
        Console.WriteLine("\nMenor nota = {0} ", menor);

        Console.WriteLine("\t\tFim do programa ");
        Console.ReadKey();
    }
}

```

- a) Compile e execute o código fonte;
- b) O que o programa faz?
- c) Altere o programa para mostrar também a maior nota;

Exercício 5:

Uma turma tem 40 alunos. Faça um programa para ler a idade de todos os alunos e logo em seguida imprimir:

- a) Total de alunos com idade menor que 16 anos;
- b) Total de alunos entre 16 e 18 anos;
- c) Total de alunos com idade maior que 18 anos;
- d) Média das idades;
- e) Idade do aluno mais novo;
- f) Idade do aluno mais velho;

Exercício 6:

Faça um programa que solicita que sejam digitados e armazenados 10 números em um vetor de inteiros chamado vetorOriginal. Logo em seguida o programa deve guardar os 10 números de maneira invertida em outro vetor chamado vetorInvertido.